

禾书耕文：实验室科研写作系统

文件性质：阶段汇报与下一期投入（按 22 页口述稿编排，可直接对照幻灯片）

日期：2026 年 9 月 30 日

项目：农业科研 AI 辅助写作（私域文献 + 人机协作，作者主笔）

汇报人：_____

听众：课题组导师 / 智慧农业创新中心

今天要定的事：下一期经费买「1~2 篇真实初稿和一张问题清单」，不买新功能清单。

1. 封面要点

禾书耕文已经能在实验室里走完一篇论文初稿：文献在组里、数据在组里、稿在组里，作者批准关键步骤，最后导出 Word / PDF。

这期工程框架收口。下一笔钱用来打穿真实稿。做不到，就停开发费，只留服务器和模型接口。

全国其他实验室可以作为后续目标，不放进这期验收。

2. 这 15 分钟讲六件事

1. 市面上课题组已经在为什么付钱。
2. 产品定位，以及三期怎么投、怎样算过、过不了就停。
3. 已经立住的四项基础：查重、知识库、图表、Agent。
4. 本阶段结束的证明：一条能出初稿的路径，加一个真人例子。
5. 下一阶段改什么、卡在哪。
6. 请老师拍板的人和钱。

会上少讲内部代号。阶段编号、护照字段、工程单号留给会后材料。会上只用「以前怎样、现在怎样、下一笔换什么」。

时间不够时保留这 8 节：3、5、7、8、9、16、20、22。其余当备页，被问到再讲。

3. 一句话阶段判断

从「功能齐全的写作工具箱」，走到「能走完一篇论文初稿的实验室系统」。

已经串起来的路径：

方向规划 → 建项目 → 工作台里分节写 → 引用 / 审查 / 查重 / 配图 → Word / PDF

下一阶段的主业：

- 安全、稿不丢、工作台以后好改。
- 指定人、指定题、指定截止日期，走出 1~2 篇真实初稿。
- 按问题清单改小功能，并事先说好上限。

仓库大约四百余次提交。近期主轴是 2026-09-23 前后收口的「每轮一个可见结果，蓝图与大纲都等人批准」。

4. 市场：四类工具，各卖什么

商业工具大致四摊。我们只讲实验室这一摊：稿和数据留在组里。

类型	代表	课题组用它解决什么
公网润色 / 投稿检查	Paperpal	英文语法、投稿前语言和引用检查
公网文献助手	SciSpace	海量论文里检索、和 PDF 对话、写综述笔记
综述 Agent	Elicit	筛文献、抽表格、做系统综述
通用对话	ChatGPT 及国产对话	零门槛起草、改写、答疑

国内还有「科研全家桶」：工具多，培训和运营强。那是另一条赛道。功能个数和品牌我们比不过，也不该拿去比。

先承认别人强。我们只讲自己占得住的缝，避免被问成「怎么打过解螺旋」。

5. 价格锚：和课题组已经在花的钱比

以下为 2026 年公开标价的大约数，会上说「大约」，不要说成合同价。

- Paperpal: Prime 约 144 美元/年; Pro 约 348 美元/年（一人）。
- SciSpace Premium: 年付大约 12 美元/月，即约 144 美元/年。更高档按额度计价，文献任务重时会贵一截。
- Elicit Pro: 约 49 美元/人/月（年付），偏系统综述，比写作订阅贵一档。

五人组每人订一份 Paperpal 或 SciSpace，一年大约几千到一万出头人民币。文献和实验数据在对方云上，或者根本进不了稿。

查重是另一笔反复开支：

- 知网个人查重约 1.5 元/千字；AIGC 检测另计，约 2 元/千字。
- 硕士稿约 3 万字，查重加 AIGC 一轮大约一百出头。改一版再测一版，一个人一个学期就是几百。
- 学校或期刊指定的终检不能省。能省的是「还没改完就反复送正式库」。

我们要的经费，和「五人组一年的公网订阅」同一量级：服务器、模型接口、陪跑。这是和课题组已经在花的钱比，不是和上市公司比估值。

6. 我们占的那条缝

四句话，固定讲法：

- 1. 组内 PDF、实验表、稿留在实验室服务器上。
- 2. 写作落到当前这一节，引用编号不得超出本次检索到的文献。
- 3. 结果章要接得上实验数据，数字不能凭对话编出来。
- 4. 农科写法写进流程：IMRaD、结果与讨论分开、过度绝对的措辞会拦。

公网工具继续适合拿去润色英文、查海量文献。那些订阅可以继续有。禾书耕文补的是它们进不了组内数据和组内文库的那一段。

不要讲成「全面替代」。讲成：公网订阅可以留着做润色和海量检索；组内资产这一段用我们自己的系统。

7. 产品定位

面向农业课题组的私有部署写作流程。

作者主笔。系统负责：

- 从组内文献里检索。
- 按章节出草稿。
- 配图、审查、查重预检。
- 导出可交给导师看的 Word / PDF。

学生在工作台里按阶段往下走。大纲、蓝图、每一轮写出来的结果，作者点头之后才进入下一步。

定位句背这一段即可。听到「一键出全文」，就回到这页：我们交的是可审校初稿。

三年到五年可以说的终局：国内课题组都能私有部署，文献、数据、稿都在组里，AI 只在作者批准的步骤上动手。那是后续叙事。这期只说：先成为本实验室比直接开一个对话框更值得打开的工具。

8. 终局和三期投资

这期钱不按终局验收。分三期，每期有证据，过不了就停。

期	买到什么	怎样算过
A. 本实验室打穿	算力 + 陪跑	1 篇真实初稿，有作者，导师看过
B. 组内能复制	小额修改预算，按问题清单、有上限	至少 3 人独立完成「文献 → 写一节 → 导出」
C. 对外试点	第二个实验室（同学院或合作组）	对方自己导入文献并写出一节，附一页运维说明

现在工程上接近 A 的「系统能走完」。缺的是 A 的「人真的走完」。第二个实验室要等本实验室有人能独立走完，再谈。

框架有了、细功能等实际使用再改，这个判断是对的。补一条边界：在第一篇真实稿出来之前，不用「等反馈」当理由去开 LaTeX、基金标书、多实验室网站。没有反馈回路，「等使用」会变成无限延期。

9. 基础总览：四件实验室原来就在做的事

事项	以前	现在
查重	按次付费，问题段自己找	组内预检 + 降重定位，再决定送不送终检
文献	PDF 在个人电脑，人走库散	组内库增量入库，写作时按章节检索
图表	Origin、Jade、PPT、分子工具来回切	同一工作台出图、出表，进文稿
上手	按钮多，不知道先点哪	跟 Agent 说下一步；关键步仍等人

这四件都是课题组原来就要花钱或花时间的。系统做的是把它们收进同一条写稿路径。

后面四节各展开一件。每件只留一个「以前多痛、现在留在组里」的句子。

10. 基础一：查重从「反复送检」变成「组内先看」

上学期的真实开支：每人往往不只测一次。初稿测、改完测、临近提交再测。单次单价现在并不夸张，贵在往返次数，以及还没定位问题段就送正式库。

系统里现在有的：

- 相似性预检，标出重复段落。
- 降重改写，改完可以并排看，再决定采纳。
- 和审查放在同一个质量中心：总览，加上查重、降重、审查三个工位。
- 工作台里是入口，写完本节就能去。

边界写在页上：

- 预检用来减少正式库的往返。
- 学校或期刊指定的知网 / 维普终检，仍然要做。
- 预检分数不能当成学校分数。

若被问「能不能代替知网」：不能代替终检，能少做几次无准备的付费检测。

11. 基础二：文献从「个人文件夹」变成「组里的增量库」

以前：论文在每个人自己的盘里。换届、换电脑，库就断。写的时候靠记忆和临时搜索。

现在：

- 私域 PDF 进组内索引。检索是关键词加语义，两路合并排序。

- 按论文结构切块。写引言、方法、结果时，检索偏向不同。
- 新增论文只处理新增部分，不必整库重做。
- 外部题录可以走 RIS / BibTeX 导入；开放获取全文可以入库。
- 列表上能看到期刊信息，方便选文献。

规模口径：历史上曾经索引到约 900 篇这一量级。之后靠各方向继续投喂，库才会新。中心曾提过「每方向约千篇」，那是文献工作目标，不是系统已经自动达成的数字。

稿好不好，下一步主要看库新不新、方向全不全。库的质量不取决于再换一个更大的模型。

12. 基础三：图表从「多软件切换」收进工作台

以前画一张结果图：数据在表格里，图在 Origin 或 Jade，排版在 PPT，分子式在另一个网站，最后再贴回 Word。

现在同一注册表里可以出：

- 数据图：分组柱状、堆积、折线、散点、热力、面积等。
- 表征与计算：XRD、DFT。
- 表：三线表。
- 示意图：流程、机理草图、分子结构。

图随注册表增加。写作和 Agent 可以调用，并经过布局和质检后再进文稿。导出时带题注清单。

覆盖的是本实验室常用的科研图。特殊期刊的精细排版仍要作者收尾。会上用「少切几次软件」来讲。

13. 基础四：上手从「找按钮」变成「说下一步」

旧工作台的问题：功能齐，路径像填空题、点生成、导出。作者参与少，新人也不知道该点哪个。

后来改过一次产品方向：人先写要点和大纲，系统再扩写；审查变成清单。导师确认过这条「人机协作」方案。

现在默认入口是 Agent：

- 学生用一句话说明下一步。
- 系统自己去调文献、写节、作图、检查。
- 每一轮留下一个看得见的结果。
- 大纲和蓝图必须批准。没有大纲会先问，不会直接往下写。

学习成本还在，但变了位置：不再先学十几个按钮，改为会改系统交出的那一节，并对数字和引用负责。

Agent 省的是找功能的时间，省不了科研判断。学生仍然要会改稿。

14. 本阶段已经结束的，是整条初稿路径

一名作者现在可以沿着这条线走，中间有人点头的检查点：

1. 方向或直接新建项目。
2. 导入文献，确认写作配置。
3. 大纲批准。
4. 按节起草（起草、核对、修改；写节时做规格、证据、质检、补丁）。
5. 实验数据进入结果。
6. 图和表进文稿。
7. 质量中心：审查、查重预检、降重。
8. 导出 Word / PDF（导出前有就绪检查；含双语摘要、图表题注）。

治理上也已经有：登录与管理员、用量记录、接口和文档分层。实验室 VPS 上做过多人试跑，机器规模在文档里记载为约 4 核 / 8G。

这一节证明「框架有了」。下一节才证明「人用过」。两节要连着讲，否则又变回能力清单。

写作管道是：起草（DeepSeek）→ 核对（智谱，失败时有备用）→ 修改。引用越界会被去掉并告警。

15. 写作质量：系统拦住的，是导师最烦的三类错

和直接把题目丢给对话模型相比，流程里硬做了这些事：

- 引用编号只能来自检索到的文献，越界会去掉并告警。
- 结果章和讨论章的写法分开，过度绝对的措辞会拦。
- 精确数字要能对上实验数据或文献，对不上就告警。
- 章节之间做一致性检查。
- 写完可以进审查清单，而不是写完就跳走。

这些不保证句子漂亮。保证的是：编造数字、乱引、结构串章，会在作者交稿前被标出来。导师改稿时最耗时间的通常就是这三类。若案例稿上真有此类修改记录，就指给老师看。

16. 真人例子：初稿周期

这一节是全场唯一的「结果」，不要再并列三个假想用户。

建议版式：

- 人物：易程学长（同课题组，写过真实初稿）。
- 以前：一份能给导师看的初稿，大约 1~2 个月。
- 用本系统之后：一周内拿出初稿。
- 当场打开：项目页面、导出的 Word、他改过的三处（一处数字、一处引用、一处结构）。

周期指「可审校初稿」。终稿、投稿和返修仍由作者完成。

若文件或日期暂时对不上，这一节改成「下一篇指定题目开始计时」，不要报「不到一周」。老师会要看稿。讲的时候在这一节停久一点。

汇报前请填：

项	填写
论文题目（可脱敏）	
项目标识	
开始日期 / 交出初稿日期	
作者改过的三处	数字： 引用： 结构：

17. 建议夹在材料里的三样实物

1. 一份脱敏或可当场打开的 Word 初稿（易程，或下一篇指定题）。
2. 一页过程记录：用了哪些步骤、卡在哪、人工改了什么、接口大约花了多少。
3. 一页对照：ChatGPT / Paperpal / 本系统各做哪一段，本系统不做什么。

代码提交次数、人天估价放附录。它说明已经投入很大，不能单独作为追加经费的理由。老师觉得「虚」，是因为听到的是系统名词。这三样是结果。没有第 1 样，第 2、第 3 样也撑不住。

18. 这期主动写明的边界

做到的：

- 私域检索、分节写作、引用约束、审查和查重预检、常用科研图、Word / PDF。
- 学生按阶段推进，关键步骤等人批准。
- 实验室可以部署试用。

不放进这期承诺：

- 无人值守、可直接投稿的全文。
- 期刊级精细排版、稳定的 LaTeX。
- 二十人同时写、全年无运维的服务标准。
- 替代知网终检，或做成生信平台、基金标书系统。
- 第三套可视化站点，或把写作管线推倒重写。

边界自己先说，比被问到再解释更像做过取舍。

19. 下一阶段做什么（建议 4 ~ 8 周）

产品与试用是主轴，需要实验室配合：

- 选 1~2 个方向，各 1 篇真题。
- 路径固定：空项目 → 文献 → 大纲批准 → 写节 → 图/表 → 质量中心 → 导出。
- 回收一份简短反馈：质量、速度、卡在哪、敢不敢用于投稿前自查。问卷模板在 `docs/user-survey.md`，目前还没有统计结果，不能用空白模板代替这次试用。
- 只按清单改小处，并事先说好改动上限。

工程项已经拆开，可以马上做，服务于上面这条，不另开产品：

- 页面内容消毒，避免把不可信内容当成页面代码执行。
- 写作中断时，后台请求也能停。
- 作图和上传的子进程收紧；改完要跑图表测试。
- 建项目和自动保存不丢、不重复。索引更新要先说清全量与增量的含义。
- 工作台里过重的编排往下收，降低以后改坏的风险。

LaTeX：没有老师拍板之前不开。要先定给谁、哪些期刊模板、和 Word 谁是主格式。

会上工程项用一句带过：「安全、不丢稿、以后好改」。时间留给真题怎么组织。

20. 推进难点：两件事情里，哪件是主因

学习成本是真的。新人要知道：稿是草稿、数字和引用要自己核、质量中心是预检。

它不是主因。主因是组里眼下没有「不写不行」的截止日期。没到开题、中期或投稿节点，理性选择是先不学新系统，截止前再熬夜。任何写作工具在这种情况下都是选修课。

所以下一阶段不先做厚培训手册，先把系统绑到已经存在的任务上，例如：

- 毕业开题或中期必须交的综述中的一章。
- 基金本子里「已有工作」改写成论文引言。
- 老师指定：某一组数据，两周内只走工作台，交出结果节骨架。

没有指定题目和交稿日，反馈不会来，按使用迭代就是空转。

次要难点，一并报给老师：

- 多人同时写时，现有 4 核 8G 容易变慢。此前已经做过全局限流、默认轻量、超时与进程崩溃修复、部署自检。扩大试用仍要升配或错峰。
- 库若不再入库，检索会旧。
- 开发仍是一人。瓶颈在试用组织，不在再招一名全职开发。

组员「学不会」和「不急着写」要分开说。先讲截止日期，再讲学习成本，老师更容易拍板派人。

21. 需要的支持

类别	请老师定	用来换什么
方向	继续作者主笔、Agent 为日常入口	验收口径保持在「可审校初稿」，不回到「一键全文」
试用	2~5 名研究生，自带题目、数据、文献；2~4 周	至少 1 篇初稿导师过目，外加一张卡点清单
任务	指定一个已有节点（开题 / 中期 / 两周结果节）	系统有人在截止日前打开
算力	DeepSeek 与智谱额度保持稳定；认可高峰限流	多人同时写时单次体验不被打穿
服务器	试用扩大再升配；文献盘和备份指定到人	8G 只够现在这种小规模
文献	各方向继续入库；写明版权和使用范围	库是稿的质量来源
学术边界	书面确认：AI 稿必须人工审校；数据与引用由作者负责	与答辩、伦理一致。系统里已有免责入口，需要和组内口径对齐
LaTeX	要，或不要	决定这 4~8 周开不开
人力	文献整理或运维兼职即可，不强制第二名开发	导师和中心的时间花在选题和审稿上

钱的结构是：接口和机器，加上陪跑，加上很小一笔按清单修改。没有真实稿之前，不请大额开发费。

22. 请当场定的四件事

1. 下一篇计时的题目是哪一篇，作者是谁，导师哪一天看初稿。
2. 2~4 周里另外还有谁必须走完「文献 → 写一节 → 导出」。
3. 模型额度按现有规模维持，还是按 5 人同时试用上调。
4. LaTeX 这期不做。若要做，另开一次，先定期刊模板。

收口：

这期框架已经能出可审校初稿。请用一篇真题验收。通过之后，再谈第二个人独立使用，以及要不要给合作组试点。其他实验室是这条路走通之后的事。

讲完停在这四件事上。老师不拍板第 1 件，后面三件都可以下次再说。

附录 A. 会上若只被问三句

和 ChatGPT 有什么不同？

文献和数据在组里，引用不能越出文献池，结果章要接实验数据，关键步骤作者点头。

为什么还要钱？

下一笔买的是指定的人和截止日，外加接口和陪跑，用来交出第一篇能给导师看的初稿和问题清单。

能不能推广到别的实验室？
能作为后续目标。先要本实验室有第二个人不靠手把手，也能完成「文献 → 写一节 → 导出」。

附录 B. 投入口径（仅供对照，不是审计价）

2026-06-01 的内部估算：已完成约 180 ~ 220 人天，对外常报 25 万 ~ 40 万（外包中位人天换算，见 docs/PROJECT_VALUATION.md）。其后 7 ~ 9 月的 Agent、写作/图表质量系统和质量中心，没有计入那张表。实际投入高于当时快照。

这组数字说明沉没成本已经不小。追加经费的理由只能是：下一期能换到真实初稿和问题清单。

附录 C. 前期工作（供会后翻，不必在会上念）

阶段	时间（约）	做了什么
起步与 MVP	2026-05	认证、工作台、写作管道、图表 / XRD、文献对话、农学规范；开始 VPS 部署
工程化与可上线	2026-05 末 ~ 06 初	PostgreSQL、检索索引、管理端、路径安全、限流、部署、质量 / 查重 / 审查
产品纠偏	2026-06	从「一点生成」转为作者先写要点和大纲；导师确认人机协作方案
文献与方向	2026-06 ~ 07	期刊信息、外部检索、RIS / BibTeX、开放获取入库；研究方向模块
生命周期	2026-07	安全收拢；项目阶段与驾驶舱；Agent；引用硬检、审查轮次、导出就绪
Agent 产品化	2026-07 末 ~ 09	行为可靠、写作/图表质量、附件与数据、质量中心、增量检索、每步等人

试用中已经处理过的反馈（非正式问卷）：多人同时写变慢、路径像填题生成、文献要期刊信息、写完乱跳、改引用反复、上传表格解析失败。对应过限流、人机协作、外部文献导入、工具过程可见、附件解析。智慧农业创新中心「各方向入库 + 用本系统写 1 篇」在系统上走得通；论文与文献配额的完成情况不在本仓库里。